SPCC を用いたブラシレスモーターの設計試作とトルク測定

Design, Fabrication, and Torque Analysis of a Brushless DC Motor Using SPCC

宮﨑孝 (鳥羽商船高等専門学校，Takashi MIYAZAKI)
児玉謙司 (鳥羽商船高等専門学校，Kenji KODAMA)
○渡辺敦也 (鳥羽商船高等専門学校，Atsuya WATANABE) ※

1　はじめに

近年，ロボット業界でブラシレス DC モーター (以下，BLDC モーター) を用いたアクチュエータの需要が高まっている．しかし，個人が日本国内で購入可能な BLDC モーターに限定すると選択肢が狭まり，使用用途に対してトルク・回転数等が要求仕様を大きく上回っていたり，サイズが合わない等の問題が起きる．

このことから，プロジェクトに合った性能・サイズを持つ BLDC モーターの製作が要求される．ここで課題となるのが，ステータの材料である．一般的な BLDC モーターでは残留磁力・保磁力が極めて低く，高透磁率・低鉄損である電磁鋼板を用いることが多いが，小ロットでの入手が困難である．本研究では性能では電磁鋼板には劣るものの，小ロットを安価に入手可能な材料である SPCC(冷延鋼板) を用いて BLDC モーターのステータを設計・試作し，トルクを測定することで実用性を評価する．

2　BLDC モーターの設計

BLDC モーターには主にロータがコイルより内側にあるインナーロータ方式と，コイルより外側にあるアウターロータ方式の 2 種類が存在する．ロボット業界では出力トルクが大きいことや，関節に用いりやすい形状であることから後者の方が需要が高い．本研究では製作難易度とロボット業界での需要を踏まえ，アウターロータ方式の BLDC モーターを採用し，SolidWorks を用いて設計した．設計した BLDC モーターの全体像を**図 1**，**図 2** に示す．

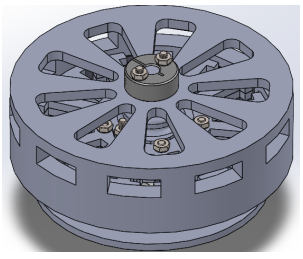


図 1　BLDC モーター (ローター側)

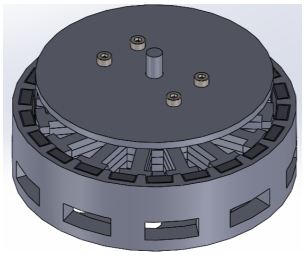


図 2　BLDC モーター (ステータ固定側)

2.1　ステータの設計

ロボットアームやドローン用途に用いられる市販のアウターロータ方式の BLDC モーターの形状を参考に設計した．著者による以前の検討では六角穴付きボルトを用いた 9 スロットのステータを設計したが，コギングトルクが非常に大きく，精密な制御が困難であった．スロット数を 15 に増やし，材質を六角穴付きボルトの材質である SCM435(クロムモリブデン鋼) からより軟磁性体に近い SPCC(冷延鋼板) に変更することでコギングトルクの低減が期待できる．

SPCC をレーザー加工機で切り出し，断面を絶縁し 4 枚を重ね合わせ接着することでステータを構成する．このとき，レーザー加工機の加工限界を考慮し，厚さ 3.2mm の薄板を用いる．複数枚をそれぞれ絶縁して組み合わせることで，ステータ内部で発生する渦電流をある程度低減させ，発熱を抑える効果が多少期待できる．

設計したステータを**図 3** に示す．

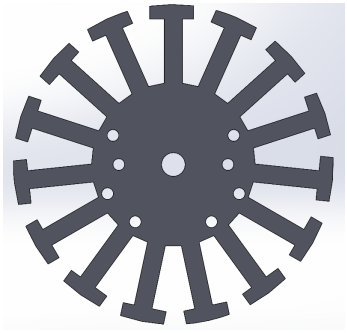


図 3　設計したステータ

2.2　ロータの設計

$12 \times 10 \times 5\,(\mathrm{mm})$．表面磁束密度 370(mT) のネオジム磁石を用いた極数 22 極のロータを設計した．極数とスロット数の最小公倍数 (LCM) は 330 であり，十分大きいため，コギングトルクの低減，出力トルクの向上が期待できる．

ロータの慣性モーメントは BLDC モーターの性能に大きく影響を与える．慣性モーメントが大きいと急加速，急停止等の制御が困難になるため小さい方が望ましい．その慣性モーメント $J(\mathrm{kg \cdot m^2})$ は形状による定数を k としたとき次式で与えられ

$$J = kMR^2 \tag{1}$$

ロータ質量 M とロータ半径 R の 2 乗に比例して大きくなることが分かる．ロータの材質を PLA とし，3D プリンタで製造することで，質量を小さくし，慣性モーメントの低減を図る．

アウターロータ方式の BLDC モーターは外部から空気が流入しないため，内部のコイルとステータの発熱が顕著になるという欠点がある．ロータに空気の流入口を設けることで冷却効果が期待できるよう設計した．

設計したロータを**図** 4 に示す．



図 4　設計したロータ

3　トルクの推定

設計した BLDC モーターのトルクを計算して推定することで，理論値と実測値の乖離がどの程度大きくなるかを知ることができ，今後の BLDC モーターの設計に応用できる．理論式を述べた後，各パラメータを代入してトルクを概算する．

3.1　トルクの理論式

表面磁石型の BLDC モーターのトルクの理論値を求める式は，極対数 P_n，磁石による鎖交磁束 $\Psi_a(\mathrm{Wb})$，磁石の作る磁束に直交する磁束を作る電流 $I_q(\mathrm{A})$ を用いると，次式で与えられる．

$$T = \frac{3}{2} \cdot P_n \cdot \Psi_a \cdot I_q \tag{2}$$

この時，$\Psi_a(\mathrm{Wb})$ は 1 スロットあたりのコイルの巻数 N，巻線係数 k_w，1 極あたりのエアギャップの磁束密度 $B_g(\mathrm{T})$，磁石の面積 $S_g(\mathrm{m}^2)$ を用いて次式となる

$$\Psi_a = N \cdot k_w \cdot B_g \cdot S_g \tag{3}$$

$B_g(\mathrm{T})$ は磁石の残留磁束密度 $B_r(\mathrm{T})$，エアギャップの距離 $l_g(\mathrm{m})$，磁石の透磁率 μ_r，磁石の厚さ $l_m(\mathrm{m})$ を用いて次式で表される

$$B_g = \frac{B_r}{1 + \frac{l_g \cdot \mu_r}{l_m}} \tag{4}$$

3.2　トルクの概算

式 (2),(3),(4) に**表** 1 に示すパラメータを代入し計算を行った結果，

$$T \approx 0.1767\,(\mathrm{N \cdot m}) \tag{5}$$

という計算結果を得た．これをトルクの理論値として採用し，今後の比較に用いる．

表 1　設計したモーターの各パラメータ

記号	パラメータ	値	単位
P_n	極対数	11	-
I_q	q 軸電流	1.000	A
N	1 スロットのコイルの巻数	100	-
k_w	巻線係数	0.900	-
S_g	磁石 1 つの表面積	120.0	mm^2
B_r	磁石の残留磁束密度	1.200	T
l_g	エアギャップ長	1.000	mm
μ_r	磁石の透磁率	1.050	-
l_m	磁石の厚さ	5.000	mm

4　トルクの測定

製作したモーターのトルクの実測を行う．無負荷の状態での出力トルクを測定方法 1 で，一定の負荷をかけた状態での出力トルクを測定方法 2 でそれぞれ測定する．

4.1　測定方法 1

モーターのトルク $T(\mathrm{N \cdot m})$ は負荷となる慣性モーメント $J(\mathrm{kg \cdot m}^2)$ と角加速度 $\dot{\omega}(\mathrm{rad/s}^2)$ を用いて次式のように書ける

$$T = J \cdot \dot{\omega} \tag{6}$$

ここで，ローター等の慣性モーメント $J(\mathrm{kg \cdot m}^2)$ が既知であるならば，角加速度 $\dot{\omega}(\mathrm{rad/s}^2)$ を測定することでトルク $T(\mathrm{N \cdot m})$ が求まる．また，回転数とともに記録することで動的なトルク-回転数カーブを求めることができる．慣性モーメントは Solidworks の質量特性を使って求める．

4.2　測定方法 2

モーターに既知の長さ $l(\mathrm{m})$ の腕を装着し，一定の q 軸電流を流し続け，重りの質量 $m(\mathrm{kg})$ を変えてモーターの出力と釣り合うようにする．このときのトルクは重力加速度 $g(\mathrm{m/s}^2)$ を用いて次式で表される

$$T = m \cdot g \cdot l \tag{7}$$

4.3　制御方法

自作基板を用いてロータリーエンコーダーから電気角を取得し，シャント抵抗式の電流センサで相電流を測定することで，ベクトル制御 (FOC) を行う．これにより，q 軸電流 Iq を一定値に，d 軸電流 Id を 0 に保つことで発生トルクが常に最大になるように制御することができる．

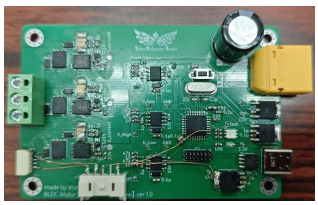


図 5　製作したインバータ基板

5　今後の実験計画

本原稿執筆時点では BLDC モーターは組み立て段階であるため，実機を用いた測定はまだ行えていない．講演日当日までに始動トルク，連続出力トルク，連続運転時の温度上昇，を測定し，発表スライドに掲載する．

6　終わりに

SPCC(冷延鋼板) を用いたステータと，PLA を用いたロータを設計・試作した．ステータは 3.2mm 厚の板を絶縁して積層することで渦電流による発熱を抑え，ローターは慣性モーメントを小さくするために 3D プリンタ製パーツを採用した．理論計算によるトルク推定を行った結果，減速機なしで 0.1767(N · m) となり，理論上は実用に足る性能であることがわかった．今後は BLDC モーターの組み立てを行い，実機での測定を行うことで実際のトルク特性と温度特性を明らかにし，SPCC を用いた BLDC モーターの実用性を評価する予定である．

参考文献

1) R.Krishnan，Permanent Magnet Synchronous and Brushless Dc Motors，CRC Press/Taylor-Francis & Boca Raton，pp.7-9 (2010)